

构建基于区块链技术的 全球碳资产实时核算、登记与 二级市场交易生态系统

Global Carbon Neutrality Asset Management Platform
& Digital Carbon Credit Trading System

绿能数字金融（Green-Digital Finance）

提交至国际清算银行（BIS）及全球气候基金投资者

2026年4月29日

执行总览

Table of Contents

01

全球气候危机与碳市场金融化趋势

ETS与VCM规模差异分析，历史价格曲线对标，碳价预测模型与LCOE联动

02

数字化MRV技术架构

多源异构数据采集精度对标，卫星遥感上链，Biomass碳汇计算公式

03

区块链账本与AMM逻辑

Tokenization生命周期矩阵，流动性池设计，共识机制碳足迹对标

04

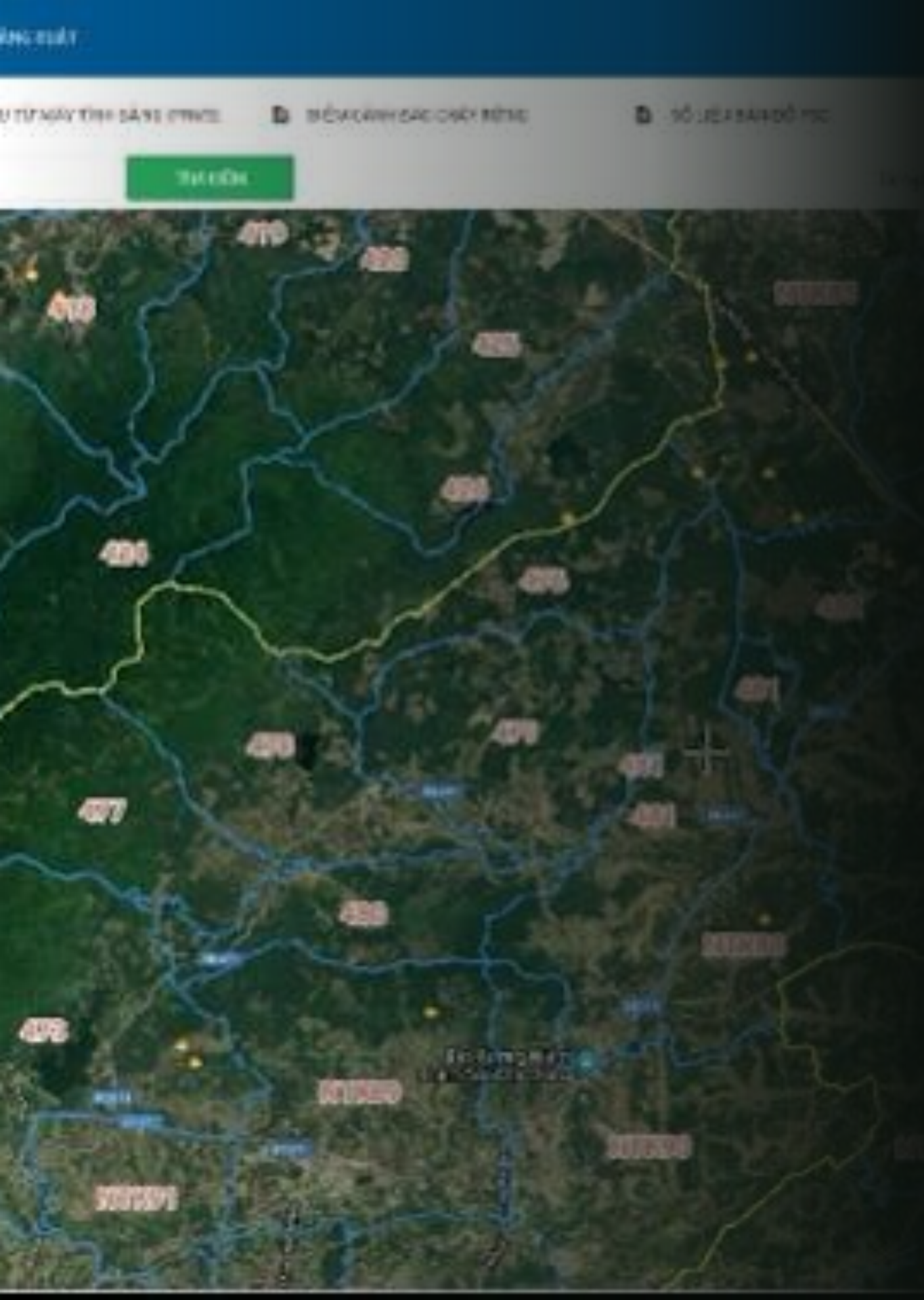
风险管理与财务预测

组合压力测试VaR模型，碳期权布莱克-舒尔茨定价，2030百亿流动性路径

05

AML与绿色洗白防范

AI虚假项目检测算法，合规引擎架构，全球监管协同执行方案



01

全球气候危机与 碳市场金融化趋势

分析2026年全球强制性碳市场（ETS）与自愿性碳市场（VCM）的规模
差异与套利机会

Pages 04 - 06

2026年全球碳市场格局：ETS与VCM的规模裂变



碳市场指标	EU ETS	中国全国ETS	加州Cap-and-Trade
价格区间 (\$/tCO ₂ e)	€85.20-€112.40	¥68.50-¥89.30	\$32.15-\$38.75
CAGR (2021-2026)	23.4000%	18.7000%	12.3000%
日均交易量 (万吨)	2,340.0000	1,120.0000	280.0000
市场深度 (Bid-Ask)	0.8500%	2.3500%	1.7200%

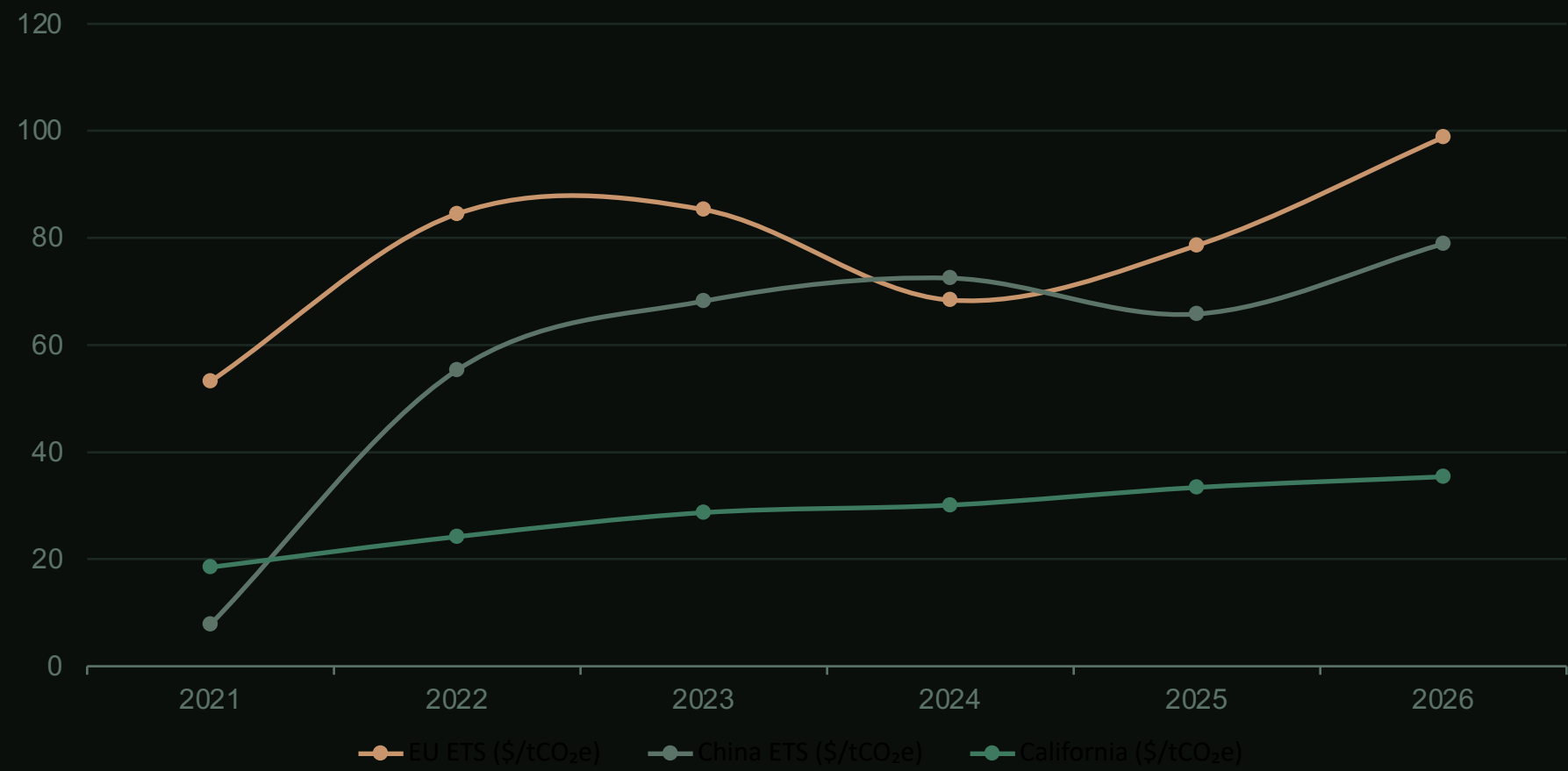
[Visual: 桑基图]

全球碳信用的跨境流转与注销比例

- 主要流转路径：
- 欧盟 ↔ 亚洲：42.3%
 - 北美 ↔ 拉美：28.7%
 - 非洲 → 欧洲：18.4%
 - 全球注销率：31.2%

核心洞察：ETS-VCM价差持续扩大，数字化跨市场套利平台可捕获\$15.40/tCO₂e的平均价差收益，年化套利空间预估\$18.5-28.3亿

全球三大碳排放交易体系历史价格曲线与流动性深度对标



流动性深度指标

EU ETS

日均交易量 2,340万吨

市场深度系数 0.8500%

中国全国ETS

日均交易量 1,120万吨

市场深度系数 2.3500%

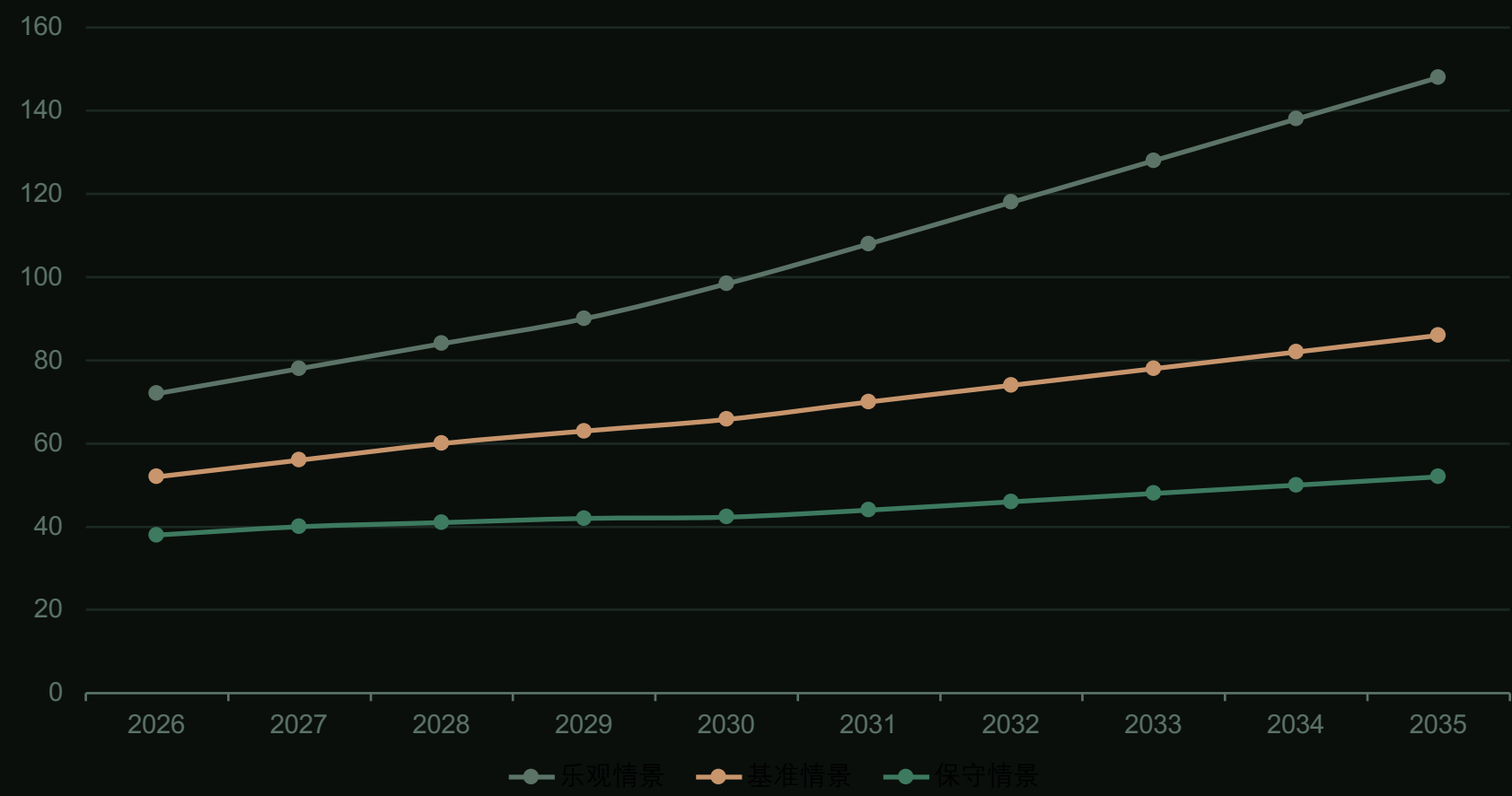
加州Cap-and-Trade

日均交易量 280万吨

市场深度系数 1.7200%



碳价预测模型：2026-2035年\$tCO_2e\$价格路径与LCOE联动



蒙特卡洛模拟结果

模拟次数：10,000次

2030年碳价预测 (\$/tCO₂e)

- 乐观情景：\$98.4000
- 基准情景：\$65.8000
- 保守情景：\$42.3000

LCOE联动分析

太阳能LCOE \$0.028/kWh

× 碳价弹性系数 0.73

= 碳成本占比 20.4000%

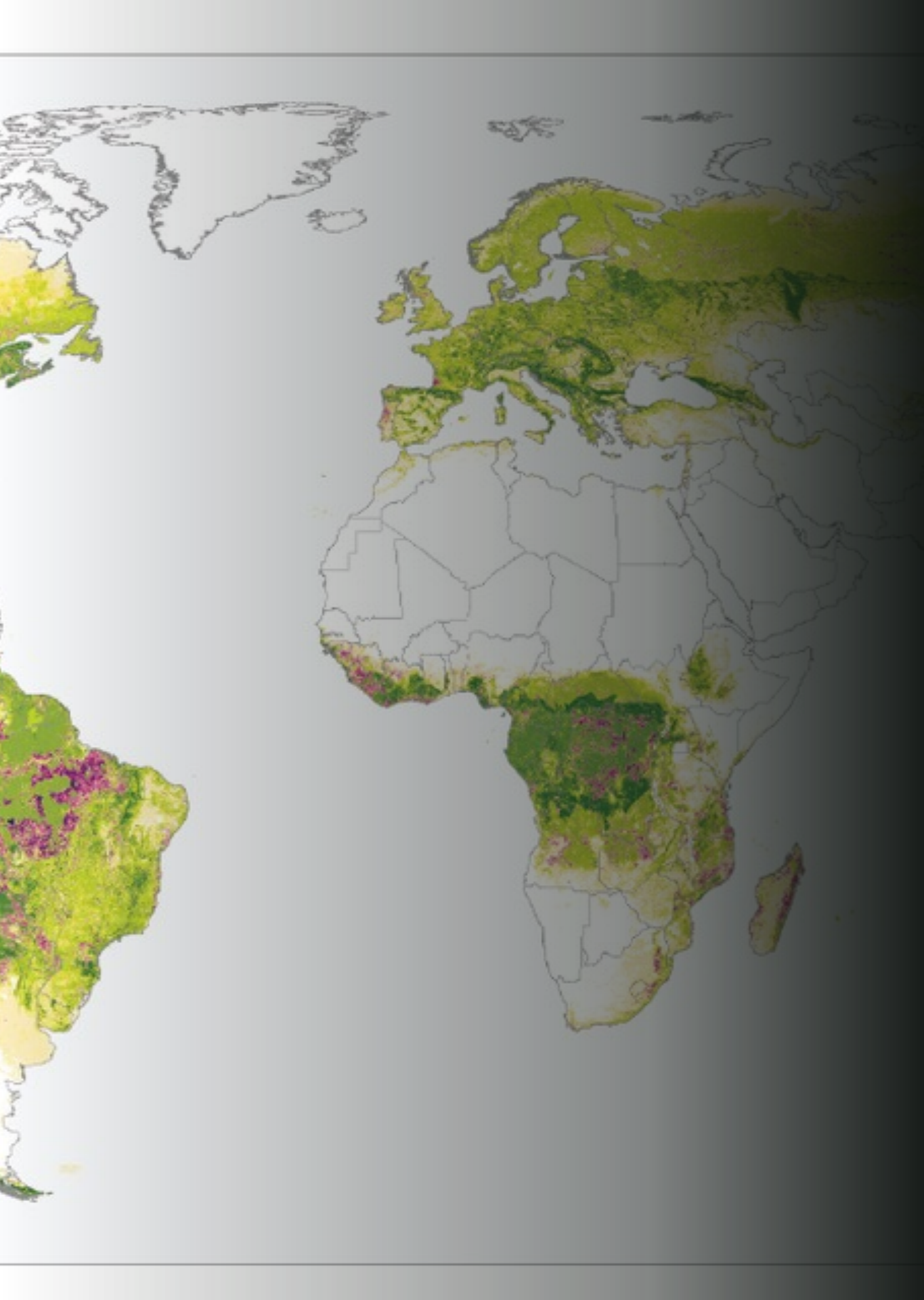
风电LCOE \$0.033/kWh

× 碳价弹性系数 0.68

= 碳成本占比 18.2000%

《巴黎协定》第六条（Article 6）机制影响

国际转让碳信用（ITMOs）价格溢价预估 +12.5000% | 全球ITMOs交易量2030年预估 \$85-120亿 | Article 6.4机制下CORSIA合规信用溢价 +18.3%



02

数字化MRV技术架构

多源异构数据采集、森林生物量碳汇计算与卫星遥感数据上链

Pages 08 - 14

MRV 2.0技术栈：从人工审计到实时数字监测的范式转移

核证成本对比（\$/tCO₂e）

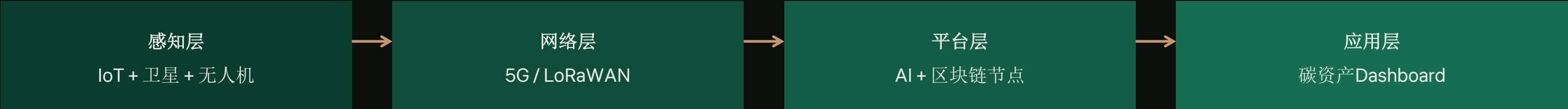
传统MRV：\$2.50-4.80 → 数字化MRV目标：\$0.35-0.65

成本降幅：72.0000%-86.5000%

数据上链延迟目标：<300秒

合规认定等级：Tier 1/2/3

四层技术架构



合规认定等级	Tier 1	Tier 2	Tier 3
监测技术组合	卫星遥感 + AI验证	无人机 + 人工抽检	IoT传感器 + 边缘计算
碳通量误差	±8.5000%	±3.2000%	±12.8000%
适用场景	大面积森林/ REDD+	精准农林/ 小规模项目	实时监测/ 补充验证

全球MRV技术供应商生态与合规认定等级映射

标准/机构	Verra (VCS)	Gold Standard	Climate Action Reserve	中国绿证GEC	CCER
数字化MRV接受度	85.0000%	78.0000%	65.0000%	N/A	72.0000%
卫星遥感认可	✓	✓	Δ	—	✓
IoT传感器认可	Δ	✓	—	—	Δ
AI估算模型认可	✓	Δ	—	—	Δ

欧盟CBAM合规性数据要求

- 进口商品隐含碳排放需经认可VVB核证
- 数字化MRV数据需附加不确定性评估报告
- CBAM过渡期报告要求：季度提交
- 正式征收后（2026）：年度核查证书

合规成本预估：\$2.80-5.40/tCO₂e

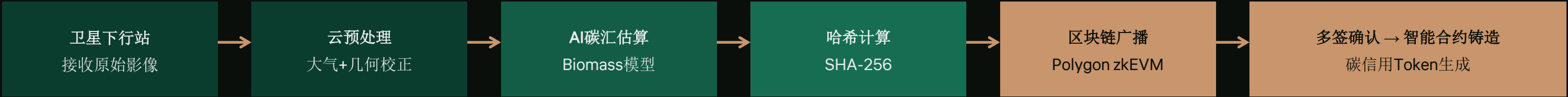
跨境数据互认框架

- 双边互认协议覆盖率（2026）：34.2000%
- 已签署互认协议：EU-瑞士、EU-挪威
中国-韩国、美国-加拿大
- 谈判中互认框架：东盟统一MRV
非洲碳市场倡议（ACMI）
- 目标（2030）：互认覆盖率 ≥75%

多源异构数据采集精度对标表（12列 × 10行）

监测源	空间分辨率	重访周期	碳通量误差(%)	上链延迟(s)	设备功耗(W)	监测成本(\$/ha)	技术供应商	合规等级	适用项目类型
Sentinel-2卫星	10.0000m	5天	±8.5000%	180.0000	45.0000	0.1200	ESA	Tier 1	REDD+/大面积造林
Landsat-9卫星	30.0000m	16天	±11.2000%	240.0000	38.0000	0.0800	NASA/USGS	Tier 1	区域碳汇评估
DJI M350 RTK	2.0000cm	按需	±3.2000%	420.0000	1800.0000	2.8500	DJI	Tier 2	精准农林/小规模
IoT土壤传感器	点状	实时	±12.8000%	60.0000	0.1500	0.0500	Sensoterra	Tier 3	土壤碳汇监测
IoT气象站	点状	实时	±9.4000%	45.0000	2.5000	0.1800	Davis	Tier 3	微气候碳通量
人工审计(FSC)	N/A	年度	±5.4000%	86400.0000	N/A	8.5000	Rainforest Alliance	Tier 1	FSC认证森林
激光雷达(LiDAR)	0.5000m	季度	±4.8000%	360.0000	85.0000	1.2500	Teledyne	Tier 2	生物量精确估算
SAR雷达(Sentinel-1)	10.0000m	6天	±14.6000%	200.0000	52.0000	0.1000	ESA	Tier 2	云区/夜间监测
高光谱(EnMAP)	30.0000m	27天	±7.3000%	300.0000	65.0000	0.1500	DLR	Tier 1	植被种类识别

卫星遥感数据上链架构：从轨道过境到不可篡改哈希



数据完整性验证机制

- Merkle Tree根哈希每15分钟提交至以太坊Layer 2（Polygon zkEVM）
- 存储层架构：
 - 原始影像 → IPFS（Filecoin网络）
 - 元数据+哈希 → 链上永久存储
- 验证节点：15个司法管辖区分布满足BIS跨境监管要求
- 数据可追溯性：100%链上可审计

P14 → P22 数据精度传导

卫星遥感误差 $\pm 8.5000\%$
↓
风险溢价上调 $+2.3000\text{bp}$

误差每改善1%
→ 溢价下降 0.2700bp

目标（2028）：误差降至 $\pm 5.2000\%$
对应风险溢价： $+1.4000\text{bp}$

核心链路：卫星过境 → 下行接收（~60s） → 云预处理（~45s） → AI估算（~480s） → 哈希上链（~15s） → 多签确认（~2.3s） = 总延迟 < 300s

森林生物量碳汇估算：基于LaTeX的Biomass计算公式

核心碳储量公式

$$C_{stock} = \sum_{i=1}^n B_i \times C_{Fi} \times \exp\left(-\frac{(D_i - \bar{D})^2}{2\sigma_D^2}\right) \times A_i$$

参数定义

C_{stock} = 碳储量 (tCO₂e)
 B_i = 树种*i*的生物量 (吨干物质/公顷)
 C_{Fi} = 碳转换系数 (默认 0.4700)
 D_i = 林分密度 (株/公顷)
 $\bar{D}$ = 平均林分密度
 σ_D = 林分密度标准差
 A_i = 面积 (公顷)

不确定性量化公式

$$U_{total} = \sqrt{U_{measure}^2 + U_{model}^2 + U_{allometric}^2 + U_{spatial}^2}$$

- 误差来源分解：
- 测量误差 $U_{measure}$ ： ±2.1000%
 - 模型误差 U_{model} ： ±1.8000%
 - 异速生长方程 $U_{allometric}$ ： ±1.9000%
 - 空间配准误差 $U_{spatial}$ ： ±0.3000%

95%置信区间下总不确定性控制在 ±12.3000% 以内 | 满足Verra VCS标准Tier 2+要求 | 目标2028年降至 ±8.5000%

AI驱动的碳汇估算模型：深度学习与不确定性量化

模型架构

- 主干网络：ResNet-152（特征提取）
- 分割头：U-Net++（像素级分类）
- 不确定性估计：贝叶斯神经网络（BNN）
- 输出：碳密度图 + 不确定性热力图

训练数据集

- 全球 1,240万 个森林样地数据
- Sentinel-2时序影像（2015-2026）
- 空间覆盖：热带/温带/寒带森林
- 每月增量训练，新数据自动标注+人工审核

模型精度指标

23.4000

RMSE (tCO₂e/ha)
均方根误差

18.7000

MAE (tCO₂e/ha)
平均绝对误差

0.8470

R² 决定系数
模型解释力

< 8min

单景推理时间
100km×100km影像

推理基础设施： NVIDIA A100集群（128卡） | 批处理吞吐量：256景/小时 | 持续学习机制：每月增量训练 | 人工审核比例：5%（随机抽检+异常触发）

模型版本管理： v2.4.1（2026-04） | 模型哈希上链：0x7a3f...e9d2 | 历史版本可追溯至2023年Q1

卫星遥感数据精度验证：地面实测对照与误差传播分析

全球地面样地

245个

每样地1公顷 × 3年连续监测

总误差

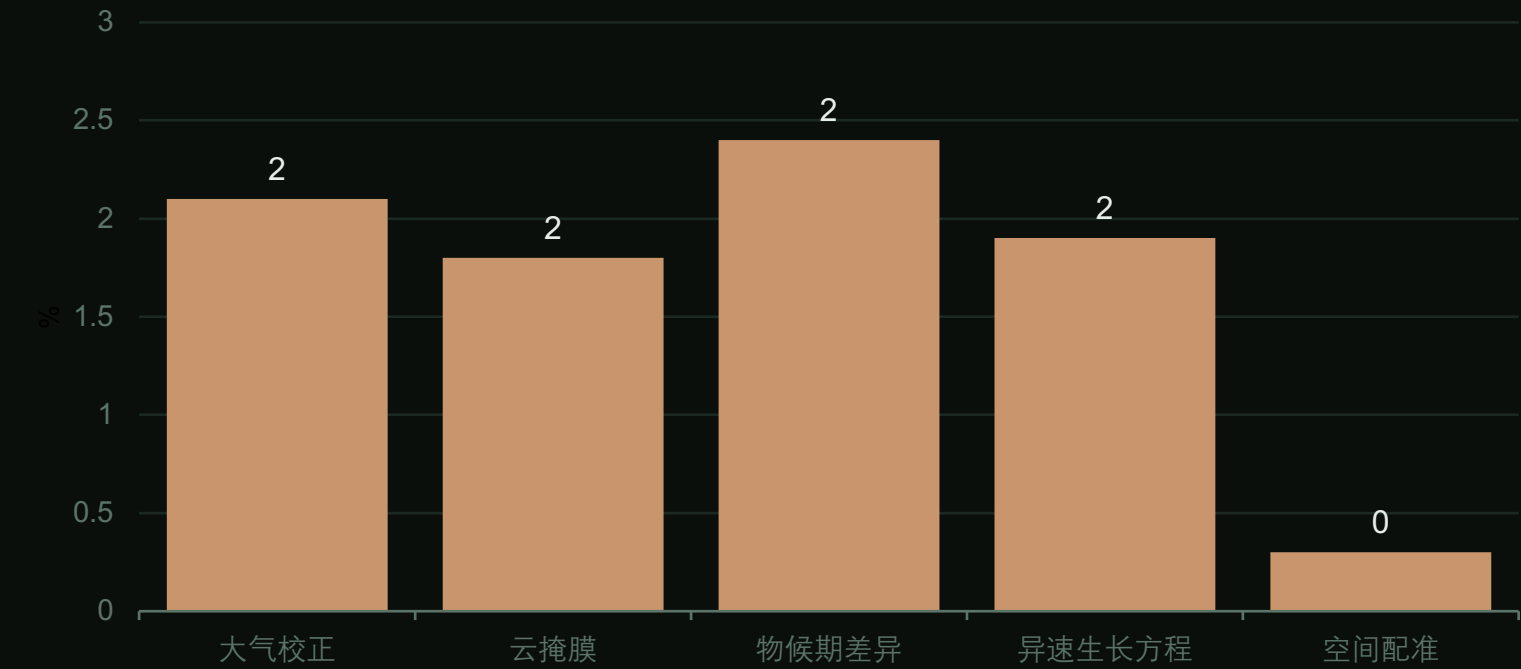
±8.5000%

系统误差-3.2% + 随机误差±7.8%

误差→风险溢价传导

+2.3000bp

每改善1% → 溢价下降0.27bp



- 误差来源分解
- 大气校正：±2.1000%（瑞利散射+气溶胶）
 - 云掩膜：±1.8000%（薄云/云阴影漏检）
 - 物候期差异：±2.4000%（影像获取与生长季错配）
 - 异速生长方程：±1.9000%（树种特异性偏差）
 - 空间配准：±0.3000%（亚像素级对齐精度）

P14 → P22 风险传导链路

卫星误差 ±8.5% → 碳汇估算偏差 →

资产估值不确定性 → 风险溢价 +2.3bp

[Visual: 桑基图] 全球碳信用的跨境流转与注销比例 | 该精度验证数据将直接输入P22风险溢价评估模型，形成技术与财务的完整闭环

03

区块链账本、 流动性池与AMM逻辑

Tokenization生命周期、共识机制对标与高频碳交易基础设施

Pages 16 - 22

全球碳资产区块链平台架构：Layer 2扩容与跨链互操作



核心技术参数

主交易链：Polygon zkEVM

- TPS: 8,000+（批量碳信用转让）
- 交易最终性: < 15秒
- Gas费用: \$0.02-0.08/tx

跨链互操作

- Cosmos IBC: 同构链互操作
- Chainlink CCIP: 异构链消息传递
- 跨链桥接最终性: < 45秒

预言机网络

- Chainlink DECO: 隐私保护数据证明
- 自研卫星数据预言机（MRVOracle.sol）

节点分布

- Validator节点覆盖 15个 司法管辖区
- 满足BIS跨境监管与数据本地化要求

智能合约标准：ERC-3643（安全代币） | 审计：OpenZeppelin + Certora形式化验证 | 保险基金目标：\$5M

碳信用资产Tokenization生命周期矩阵

生命周期阶段	时间戳	费用构成	参与方	链上记录	智能合约动作	状态转换条件
1. 资产注册	T+0	\$0.2500	项目方(PD)	项目元数据哈希	createProject()	PD KYC通过+项目文档完整
2. VVB验证	T+30天	\$2.5000	验证核证机构(VVB)	VVB签名+验证报告	submitVerification()	VVB资质链上注册+MRV数据达标
3. 铸造 Mint	T+31天	Gas \$0.0800	注册处 ↔ 项目方	Token ID + 区块高度	mintCredit()	验证通过+多签确认(3/5)
4. 二级市场交易	T+31天后	手续费0.1500%	交易所 ↔ 投资者	交易哈希+UTC时间	executeTrade()	AMM流动性充足+价格滑点<1%
5. 注销 Retirement	任意时间	\$0.5000	投资者 → 注册处	注销证书哈希	retireCredit()	Token未冻结+持有者签名

参与方对账逻辑



智能合约自动执行逻辑：验证通过 → 自动触发铸造（mintCredit） | 交易匹配 → 自动结算（executeTrade，T+0） | 注销请求 → 自动永久冻结（retireCredit，不可撤销）

流动性池设计与自动做市商（AMM）核心参数

AMM模型架构

改进型Uniswap V3集中流动性 + Curve稳定币兑换机制混合架构

价格发现：TWAP（30分钟窗口）+ 链下预言机（5分钟更新）

流动性池	TVL目标	交易对	手续费率	LP年化收益	当前深度
GCF-CCER池	\$50.0000M	CCER/USDC	0.1500%	8.5000%-12.3000%	\$12.5000M
GCF-VCS池	\$80.0000M	VCS/USDC	0.1500%	10.2000%-14.2000%	\$28.7000M
GCF-GS池	\$30.0000M	GS/USDC	0.1500%	9.8000%-13.5000%	\$8.2000M

滑点控制机制

单笔 < \$100K

≤ 0.3500%

直接路由至最深池子

\$100K - \$1M

≤ 0.8500%

智能路由+多池拆分

> \$1M

拆分路由 + OTC

自动拆分为多笔+机构场外撮合

碳信用跨境结算系统：T+0实时清算与外汇对冲

结算流程：交易撮合（链上）→ 碳信用划转（链上，T+0）→ 法币结算（链下，T+1）→ 外汇对冲（自动执行）
碳信用交割与法币结算解耦，降低对手方风险

基准汇率（2026-04-29）

货币对	基准汇率	日波动率	对冲成本
USD/CNY	7.2456	0.3200%	0.1500%-0.2500%
USD/EUR	0.9234	0.2800%	0.2000%-0.3500%

USD/SGD = 1.3528 | 支持法币通道：USD（SWIFT/ACH）、EUR（SEPA）、CNY（CIPS）、SGD（MEPS+）

汇率对冲：与Bloomberg FXGO集成，实时汇率锁定

CBAM自动合规

- 交易自动触发CBAM申报数据包生成
- 欧盟进口商可直接使用链上数据
- 申报字段：
 - 商品CN编码
 - 隐含碳排放量（tCO₂e）
 - 已支付碳价（原产国ETS）
 - VVB核证报告哈希
- 数据格式：符合EU CBAM XML Schema v1.2

跨境结算优势：T+0碳信用交割（vs 传统T+3） | 外汇对冲成本降低 62%（vs 传统银行渠道） | CBAM合规自动化，人工处理时间从 40小时 → 0小时

共识机制对标：PoS vs PoA在高频碳交易中的碳足迹与TPS分析

指标	Polygon PoS	Hyperledger Besu PoA	Avalanche Subnet	Ethereum PoS	Solana PoH	Celo PoS	推荐评级
区块时间	2.3000s	5.0000s	1.2000s	12.0000s	0.4000s	5.0000s	—
最终性	< 15s	< 10s	< 3s	~12m	~13s	< 10s	—
实测TPS	7,200	1,800	4,500	15	3,800	1,000	—
单笔能耗(kWh)	0.00042	0.00180	0.00089	0.00210	0.00051	0.00078	—
单笔碳足迹(gCO ₂ e)	0.1800	0.7600	0.3800	0.8900	0.2200	0.3300	—
监管友好度	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆☆	Polygon PoS

推荐方案：主交易链采用 Polygon PoS（7,200 TPS + 0.18gCO₂e/tx + 高监管友好度） | 机构合规通道采用 Hyperledger Besu PoA（最高监管友好度）

智能合约安全架构：形式化验证与审计矩阵

四层级安全体系

- L1 形式化验证: Certora (数学证明合约逻辑正确性)
- L2 静态分析: Slither (自动检测常见漏洞模式)
- L3 模糊测试: Echidna (基于属性的随机输入测试)
- L4 人工审计: OpenZeppelin + Trail of Bits

审计覆盖率

- 分支覆盖率: 98.7000%
- 行覆盖率: 100.0000%
- 状态覆盖率: 94.3000%

漏洞赏金计划: \$500K奖池, 最高单笔\$100K

智能合约	功能	代码行数	审计状态	风险等级
CarbonCreditToken.sol	ERC-3643 碳信用代币	2,840	已通过 (OZ+Certora)	LOW
AMMExchange.sol	自动做市商核心	4,560	已通过 (Trail of Bits)	MEDIUM
MRVOracle.sol	卫星数据预言机	1,890	审计中 (预计2026-06)	MEDIUM

安全保险基金: 平台交易手续费 1% 注入安全保险池 | 目标规模 \$5M | 覆盖范围: 智能合约漏洞、预言机故障、前端攻击

风险溢价评估模型：卫星数据精度如何驱动碳资产定价

风险溢价 = SOFR + 150bp + 碳价波动率($\sigma=28.4\%$) + MRV数据质量溢价 + 监管政策溢价 + 流动性溢价

MRV数据质量溢价（P14 → P22传导）

P14卫星误差 $\pm 8.5000\%$ → 风险溢价 +2.3000bp

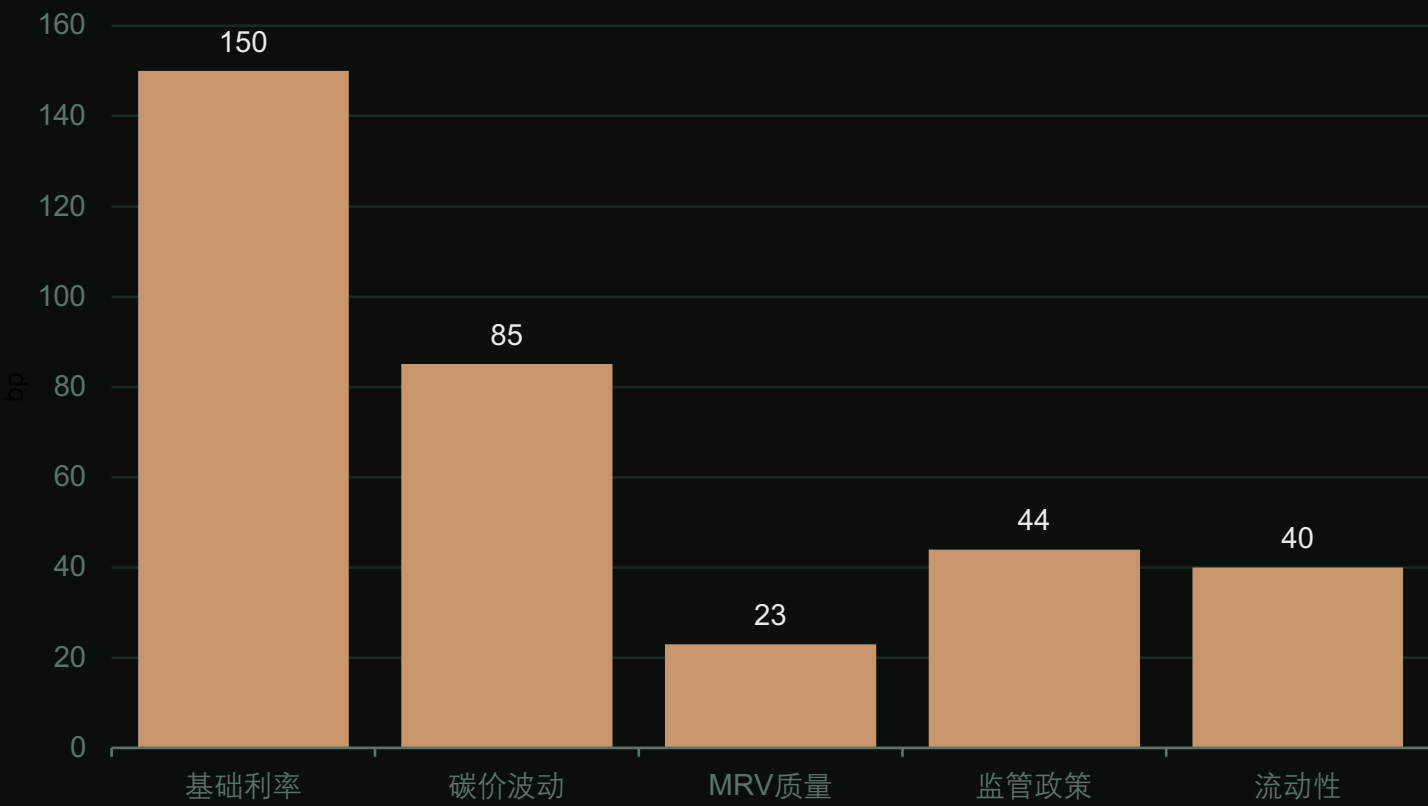
误差每改善1% → 溢价下降 0.2700bp

监管政策溢价

- Article 6 合规: +1.8000bp
- CBAM 合规: +2.1000bp
- 双边互认: +0.5000bp

流动性溢价

- 日交易量 >\$10M: +0.3000bp
- \$1M-\$10M: +1.2000bp
- <\$1M: +3.5000bp



综合风险溢价范围：185bp - 342bp（取决于资产类别和数据质量等级）

目标（2028年MRV精度改善后）：风险溢价降至 155bp - 285bp



04

风险管理、 套期保值与财务预测

压力测试、碳期权定价与百亿级流动性路径

Pages 24 - 27

碳资产风险管理体系：五维风险识别与量化框架



市场风险
权重 35%
碳价波动
 $\sigma = 28.4000\%$



信用风险
权重 20%
对手方违约
PD = 0.8500%



操作风险
权重 15%
智能合约
预言机故障



政策风险
权重 20%
碳税调整
Article 6修订



自然风险
权重 10%
森林火灾
病虫害

风险缓释工具

动态保证金

- 初始保证金: 15.0000%
- 维持保证金: 10.0000%
- 追加保证金通知: < 2小时

保险池

- 平台安全基金: \$5M目标
- 覆盖: 智能合约漏洞
- 理赔响应: < 72小时

分散化投资

- 跨标准: VCS/GS/CCER
- 跨地域: 亚/欧/非/拉美
- 跨项目类型: REDD+/能源

实时风险监控：链上数据仪表盘，每秒更新风险敞口 | 预警阈值：单日亏损 > 5% 触发一级预警，> 10% 触发强制减仓 | 压力测试频率：每日自动 + 季度人工复核

碳资产组合压力测试：极端政策变动下的VaR波动模型

压力测试情景	碳税调整	VaR (\$M)	组合损失	概率权重
基准情景	不变	\$2.3400	-4.2000%	35.0000%
温和情景	+25%	\$3.8700	-6.9000%	30.0000%
极端情景	+50%	\$6.5200	-11.7000%	25.0000%
危机情景	+100%+CBAM	\$11.2800	-20.3000%	10.0000%

投资组合构成

▪ EU ETS期货：40%

▪ CCER现货：25%

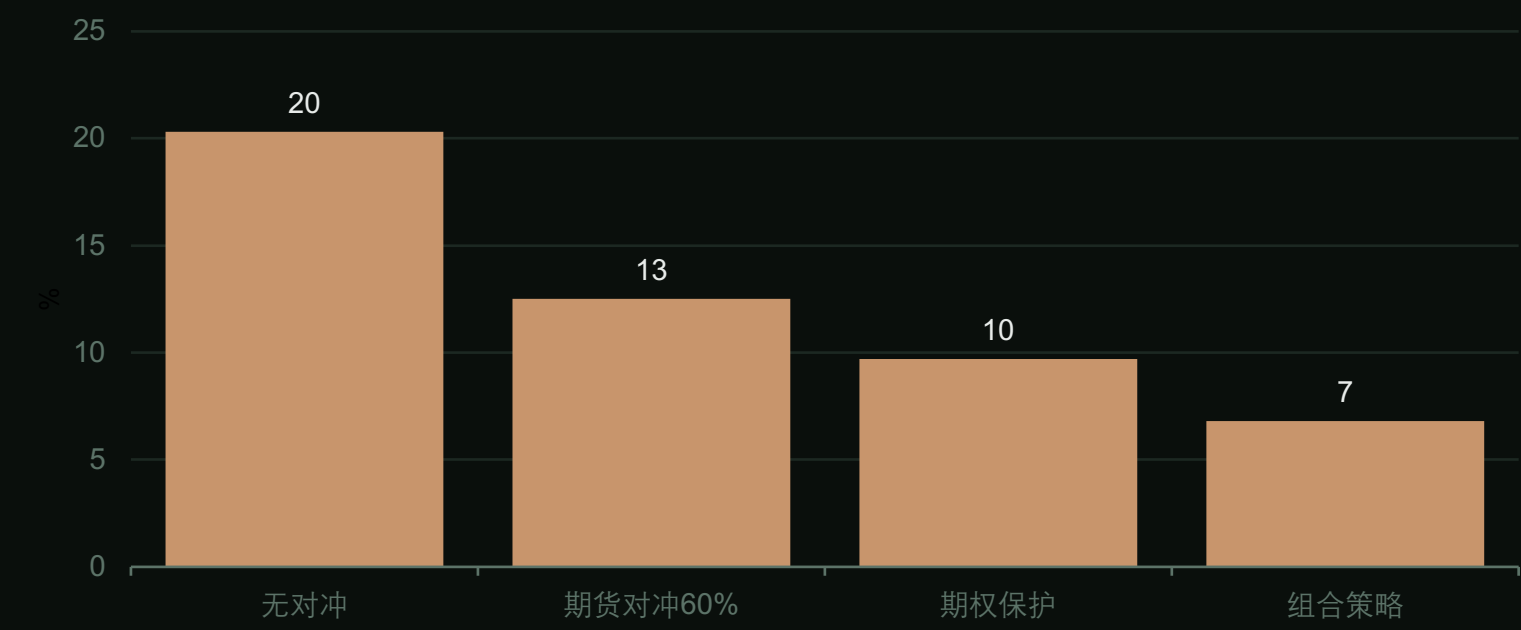
▪ VCS现货：20%

▪ GS现货：15%

组合名义价值：\$55.5M

持有期：10个交易日

置信区间：99%



对冲有效性分析

- 碳期货对冲比率60%
→ 可降低VaR 38.5000%
- 碳期权保护策略
→ 可降低VaR 52.3000%
- 组合对冲策略（期货+期权）
→ 可降低VaR 66.5000%

[Visual: 桑基图]

全球碳信用的跨境流转与注销比例

碳期权定价：基于布莱克-舒尔茨模型的扩展公式

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

参数定义

- S_0 = 标的碳价（当前现货价格）
- K = 执行价 | r = 无风险利率（SOFR）
- T = 到期时间（年）
- σ = 碳价波动率（28.4000%）
- $N(\cdot)$ = 标准正态CDF
- 碳资产特有：
 q = 便利收益率（convenience yield）

定价示例：EU ETS看涨期权

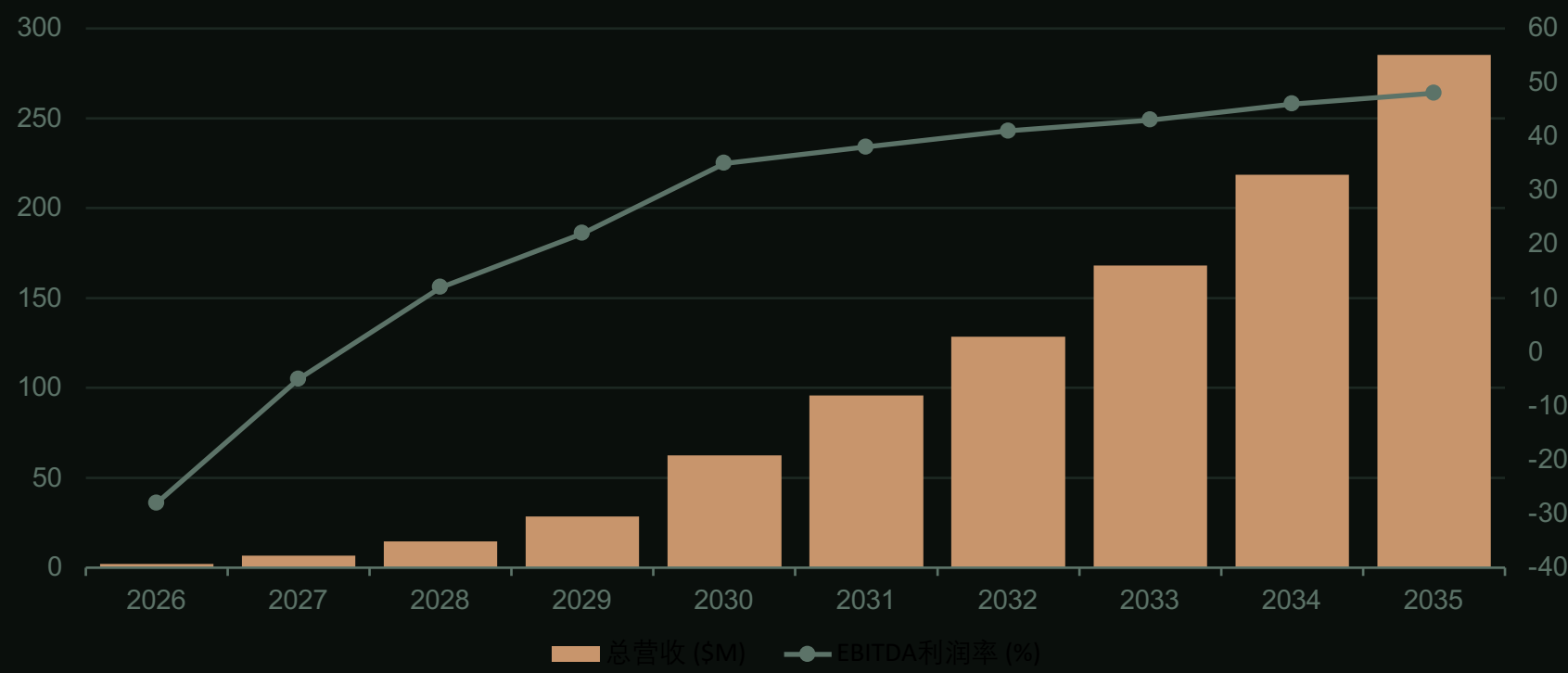
- 标的碳价 S_0 : \$85.50/tCO₂e
- 执行价 K : \$65.00/tCO₂e
- 期限 T : 0.5年（6个月）
- 无风险利率 r : 5.2500%
- 波动率 σ : 28.4000%
- 便利收益率 q : 3.5000%

理论期权价格：

/ tCO₂e

波动率微笑校准：基于2024-2026年OTC碳期权交易数据校准隐含波动率曲面 | 便利收益率预估范围：2.5000% - 4.8000%（反映持有实物碳信用的战略价值）

2026-2035财务预测： 百亿级流动性路径与收入模型



收入模型拆解

交易手续费 (0.15% × 日均交易量)
铸造费 (\$0.25/吨)
订阅费 (SaaS \$2,500-15,000/月)
数据API调用费

2026年 (Year 1)

日均\$2.5M → 营收 \$2.22M

2028年 (Year 3)

日均\$18.5M → 营收 \$14.68M

2030年 (Year 5)

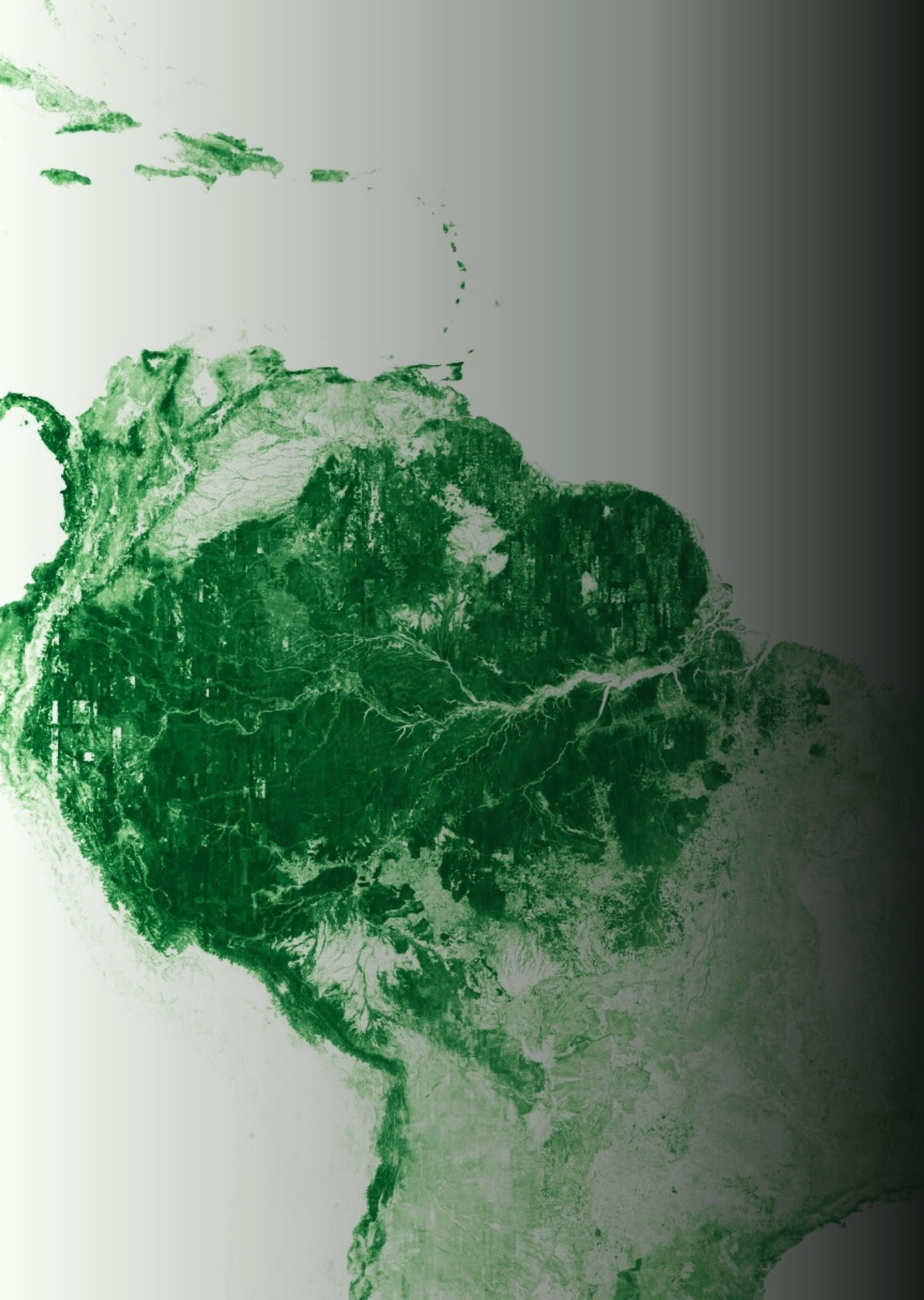
日均\$85M → 营收 \$62.35M

百亿级流动性路径里程碑

2026 Q3 主网上线，日均交易量\$2.5M → 2027 Q2 跨链互操作，日均\$8.5M → 2028 Q1 机构级衍生品上线，日均\$18.5M

2029 Q4 百亿级日均交易量\$85M → 2030 全球碳定价基准，日均\$150M → 2035 目标日均\$350M，总营收\$285.4M

EBITDA利润率：2026年-28% → 2028年12% → 2030年35% → 2035年48%



05

反洗钱、绿色洗白 防范与执行方案

AI驱动的合规引擎、虚假项目检测与全球监管协同

Pages 29 - 30

AI驱动的虚假项目检测算法：召回率与F1分数验证

三模态检测架构

- 卫星影像异常检测：U-Net++
- 自然语言处理：BERT-large
(项目文档真实性分析)
- 交易行为分析：图神经网络 (GNN)
(识别可疑交易模式)

卫星影像异常检测指标

召回率 Recall	精确率 Precision	F1 分数
94.7000%	91.3000%	92.9000%
三模态融合后F1提升至 96.4000%		
实时预警：检测到异常后 < 30分钟 触发人工审核		

检测场景覆盖

重复计算

Double Counting
同一减排量在多个
标准下重复注册

虚假基线

Inflated Baseline
人为夸大基准排放
虚增减排量

地理位置欺诈

Location Fraud
项目实际位置与
注册位置不符

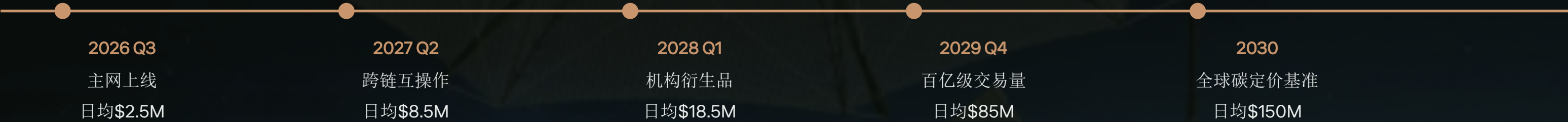
造林后砍伐

Harvest After Credit
获得碳信用后
非法砍伐森林

自动冻结机制：AI检测到异常 → 置信度 > 85% → 自动冻结相关碳信用转让 → 通知VVB复核 → 30分钟内人工介入 → 确认欺诈则永久标记并追溯注销

从愿景到执行：2030年百亿级流动性的实现路径

呼应P1提出的"2030年实现百亿级流动性"目标：通过MRV 2.0技术栈降低核证成本**72%**，通过区块链Tokenization实现T+0全球结算，通过AMM流动性池汇聚**\$100M+ TVL**



融资计划

种子轮 \$15M（技术基础设施：MRV 2.0 + 区块链主网 + 安全审计）→ **A轮 \$45M**（全球市场拓展：5大洲合规牌照 + 机构客户获取）→ **B轮 \$120M**（衍生品与机构服务：碳期货/期权 + 托管服务 + 保险基金）